Задание 2. Запуск и проверка

Артём Хаматуллин. Распределённый генетический алгоритм, C# / .NET 9.
Два вычислительных HTTP-сервиса и управляющее окно на Avalonia.

1. Подготовка

Нужен .NET SDK 9. При первой сборке нужен интернет для загрузки NuGet-пакетов.
Распакуйте архив. В терминале перейдите в папку ex2, где лежит TspDistributed.sln.

```
dotnet build TspDistributed.sln -c Release
```

2. Запуск

Откройте три терминала. В каждом перейдите в ту же папку ex2.
Первый терминал, сервис на порту 5101:

```
dotnet run --project src/TspWorker -c Release --no-build -- --urls http://127.0.0.1:5101
```

Второй терминал, сервис на порту 5102:

```
dotnet run --project src/TspWorker -c Release --no-build -- --urls http://127.0.0.1:5102
```

Третий терминал, управляющее окно:

```
dotnet run --project src/TspDistributed.App -c Release --no-build
```

Оставьте все три процесса запущенными.

3. Проверка в окне

Адреса 127.0.0.1:5101 и 127.0.0.1:5102 уже указаны. Параметры можно не менять.
Нажмите «Старт». В окне появятся маршрут, его длина, график и статус сервисов.
Для другой задачи: «Число городов» = 50, «Сгенерировать», затем «Старт».
«Стоп» завершает поиск и оставляет лучший маршрут на экране.
Для проверки отказа во время поиска нажмите Ctrl+C в одном из сервисов.
Координатор продолжит работу на оставшемся сервисе и покажет ошибку адреса.

4. Тесты

```
dotnet test TspDistributed.sln -c Release
```

42 теста: алгоритм, распределение работы, HTTP-запросы, отказы и отмена.
Для тестов запускать сервисы вручную не нужно.

Как распределяется работа

У каждого сервиса своя популяция. Сервисы считают блоки поколений параллельно.
После блока координатор собирает ответы и передаёт лучший маршрут островам.
Размер популяции и лимит поколений в окне задаются на один остров.
Для разных компьютеров: сервису задайте --urls http://0.0.0.0:5101,
а в окне укажите его IP и порт. Порт должен быть доступен по сети.